

**Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2024/2025**

Stopień drugi

Przykładowe rozwiązania zadań i schemat punktowania

Przy punktowaniu zadań należy stosować następujące ogólne reguły:

- Przyznajemy tylko całkowitą liczbę punktów.
- Punkt za wybór metody rozwiązania zadania przyznajemy, gdy uczeń zauważył wszystkie istotne własności i związki oraz zaczął je poprawnie stosować, np.: wybrał właściwy algorytm, wzór (i podstawił do niego dane liczby), w inny sposób pokazał plan rozwiązania zadania.
- Punkt za wykonanie zadania (np. obliczenie szukanej wielkości) przyznajemy tylko wtedy, gdy uczeń konsekwentnie stosuje przyjętą metodę rozwiązania (a nie zapisuje, np. ciągu przypadkowych obliczeń) i doprowadza do otrzymania ostatecznego, prawidłowego wyniku.
- Nie jest wymagana pisemna odpowiedź, ale jednoznaczne wskazanie wyniku lub rozstrzygnięcia problemu.
- Za każdy inny niż podany w kluczu, poprawny sposób rozwiązania zadania, przyznajemy maksymalną liczbę punktów.
- W przypadku, gdy zadanie rozwiązywano innym sposobem niż podany w kluczu, ale popełnione zostały błędy lub nie dokończono rozwiązywania, należy przyznać proporcjonalnie mniej punktów niż wynosi ich maksymalna liczba dla tego zadania.
- Do następnego etapu zostają zakwalifikowani przez Wojewódzką Komisję Konkursową uczniowie, którzy uzyskali 51 punktów lub więcej.

Zadanie 1. Za każde poprawnie uzupełnione pole przyznajemy 1 punkt, w sumie **23 punkty**.

- a)

3	6	0
		,
- b)

9	9	9	6
---	---	---	---
- c)

	9
--	---
- d)

4	9
---	---
- e)

3	5	0
---	---	---
- f)

0

- g)

6	0
---	---
- h)

1

- i)

7

- j)

2

- k)

1	8
---	---
- l)

3	5
---	---
- m)

9	0
---	---
- n)

5	0
---	---
- o)

5	0
---	---
- p)

6

- q)

1	6
---	---
- r)

7	0	0
---	---	---
- s)

2	2
---	---
- t)

8

- u)

3

- v)

9	0
---	---
- w)

5	0
---	---

*Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **11 punktów**.*

Zad. 2.	Zad. 3.	Zad. 4.	Zad. 5.	Zad. 6.	Zad. 7.	Zad. 8.	Zad. 9.	Zad. 10.	Zad. 11.	Zad. 12.
B	D	C	B	C	C	B	B	A	B	C

*Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **16 punktów**.*

	Zad. 13.	Zad. 14.	Zad. 15.	Zad. 16.
I	prawda	prawda	prawda	prawda
II	fałsz	fałsz	fałsz	fałsz
III	fałsz	prawda	prawda	prawda
IV	prawda	fałsz	prawda	prawda

Uwaga. W zadaniach 17 do 19 przyznajemy kolejne punkty pod warunkiem uzyskania poprzednich, np. aby uzyskać 2 p. trzeba najpierw spełnić warunek uzyskania 1 p. itd.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
17.	I sposób k – liczba zatrudnionych kobiet $306 + k$ – liczba zatrudnionych mężczyzn $k = 0,33 \cdot (k + 306 + k)$ $k = 297$ $297 + 306 + 297 = 900$ Odp. W zakładzie pracuje 900 osób. II sposób m – liczba zatrudnionych mężczyzn $m - 306$ – liczba zatrudnionych kobiet $m - 306 = 0,33 \cdot (m + m - 306)$ $m = 603$ $603 + 603 - 306 = 900$ Odp. W zakładzie pracuje 900 osób. III sposób x – liczba wszystkich pracowników $0,33x$ – liczba zatrudnionych kobiet $0,67x$ – liczba zatrudnionych mężczyzn $0,67x - 0,33x = 306$ $x = 900$ Odp. W zakładzie pracuje 900 osób.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za poprawne wykorzystanie zależności pomiędzy liczbą kobiet a liczbą mężczyzn ORAZ zależności liczby kobiet od liczby wszystkich pracowników: I, II, III sposób – ułożenie równania, IV sposób – zapisy (*) ORAZ (**) lub równoważne 2 p. – za poprawną metodę obliczenia liczby WSZYSTKICH pracowników (w III sposobie ułożenie poprawnego równania skutkuje przyznaniem 2p.) 3 p. – za poprawne obliczenie liczby wszystkich pracowników (900)	3 p.

Zad.	Szkiecy rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
	IV sposób 33% liczby wszystkich pracowników, to kobiety. (*) 67% liczby wszystkich zatrudnionych pracowników, to mężczyźni. (**) Różnica w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, to 34% wszystkich pracowników, czyli 306. 1% liczby wszystkich zatrudnionych pracowników to 9 osób. 100% liczby wszystkich zatrudnionych pracowników to 900 osób. Odp. W zakładzie pracuje 900 osób.		
18.	Pole „liścia” obliczamy jako różnicę pola ćwiartki koła i trójkąta: $\frac{1}{4} \cdot (\pi \cdot 4^2) - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 4\pi - 8$ Pole „doniczki”, to: $\frac{4 + 8}{2} \cdot 4 = 24$ Pole zacieniowanego obszaru wynosi: $2 \cdot (4\pi - 8) + 24 = 8\pi + 8$ Odp. Pole zacieniowanego obszaru wynosi $8\pi + 8$.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za prawidłową metodę obliczenia pola „liścia” – odcinka koła ALBO za prawidłową metodę obliczenia pola „doniczki” – trapezu 2 p. – za prawidłową metodę obliczenia pola „liścia” – odcinka koła ORAZ pola „doniczki” – trapezu 3 p. – za poprawną metodę obliczenia pola całego zacieniowanego obszaru 4 p. – za poprawne obliczenie pola całej zacieniowanej powierzchni ($8\pi + 8$ lub wyrażenie równoważne) UWAGA: Nie oceniamy poprawności użycia jednostek.	4 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
19.	$x > y, \quad x, y > 0$ $y^2 = 9$ $y = 3$, bo $y > 0$ $x + 3 = 9(x - 3)$ $x = 3\frac{3}{4}$ Odp. Szukane liczby to: $3\frac{3}{4}$ i 3.	1 p. – za poprawną metodę obliczenia mniejszej liczby ALBO za poprawne zapisanie zależności pomiędzy dwoma liczbami: $x + y = 9(x - y)$ 2 p. – za poprawną metodę obliczenia mniejszej liczby ORAZ za poprawne zapisanie zależności pomiędzy dwoma liczbami: $x + y = 9(x - y)$ 3 p. – za poprawne obliczenie szukanych liczb $\left(3\frac{3}{4}, 3\right)$	3 p.